任意奇数比特优雅联合测量的显式连续可调构造

Tingyu Zhang

2026 年 10 月 30 日

摘要

优雅联合测量以正交的整体测量态和局部 Bloch 球中的正四面体几何相联系。已有任意比特数的单点显式构造及偶数比特的连续可调族；对奇数 $n \geq 5$，通过该已知 EJM 点、保持固定正四面体方向并连续调节共同半径的统一闭式构造仍有待建立。本文对每个奇数 $n \geq 5$ 给出一个统一的解析构造：将中间坐标的奇、偶位置分别压缩为奇偶校验位，以一个固定五变量三次布尔函数控制相位，并仅对物理全零串作单点修正。所得 2^n 个态对所有实参数恒为正交基；在 $t \in [-\pi/2, \pi/2]$ 上，每个比特对应一组不随参数变化的正四面体方向，所有比特的共同 Bloch 半径严格为 $r_n(t) = \sqrt{3}(1 - \sin t)/2^{n-1}$。该族在 $t = 0$ 逐态恢复已知多比特优雅联合测量，精确覆盖半径区间 $[0, \sqrt{3}/2^{n-2}]$。证明将局部期望分离为具有零单比特极化的背景和单点缺陷的干涉贡献，再以布尔 Fourier 消去覆盖任意奇数 n；附录另给固定有限字符证书及其一般维数归约。该构造提供连续可调的单比特约化谱，并明确连接已知测量与所有单比特边缘完全混合的端点。

关键词： 优雅联合测量；多比特正交测量；正四面体；布尔 Fourier 分析；量子纠缠

1 引言

联合量子测量的几何结构不仅由整体正交性决定，也体现在测量态的局部约化态之中。两比特优雅联合测量（elegant joint measurement，EJM）的四个测量态构成正交基，而各自的单比特 Bloch 向量指向正四面体的顶点。这一结构同时保留局部方向信息和整体纠缠，因此成为研究量子网络中联合测量的一类自然对象。Gisin 的早期工作引入了 EJM，并将其置于三角网络及其他独立源网络的背景中讨论 [1]。Tavakoli、Gisin 与 Branciard 随后给出了连接两比特 EJM 与 Bell 态测量的连续族，说明局部四面体半径可以在保持正交性的同时连续变化 [2]。

向多比特推广时，困难来自两类条件的同时满足：一方面，需要 2^n 个整体态严格正交；另一方面，在每个比特上观察全部测量结果时，局部 Bloch 向量必须落在同一个正四面体的四个顶点上，且各比特的半径一致。Pauwels 等建立了由 Pauli 群轨道生成对称多体测量的框架，将正交性与种子的等模相位表示联系起来 [3]。该框架也给出任意奇数比特的参与方置换不变种子族，其局部结果具有四面体对称，但正四面体的等内积条件仍需另外施加。Pauwels 与 Gisin 的多比特 EJM 工作进一步提出并研究了这种局部正四面体结构 [4]；其后续工作给出任意比特数的显式已知点，以及偶数比特的连续可调族 [5]。对于该已知点，所有单比特 Bloch 半径为 $\sqrt{3}/2^{n-1}$；偶数比特族则通过相位变形使这一半径按余弦律缩小至零。

奇数比特需要新的相位支持机制。文献 [5] 中偶数族所用的支持要求某些指定坐标同时为零；为使所有局部干涉项具有统一变化，其坐标集合必须满足相邻覆盖及边界排除条件，这些条件与奇数链的长度不相容。这说明该支持选择不能直接沿用，却没有排除其他布尔相位支持。该文明确保留了奇数 $n \geq 5$ 的显式可调族问题。局部维数的数值信息可以提示存在变形自由度，但不会自动提供一个保持共同半径的解析曲线，也不能确定其完整参数区间。

已有其他多比特对称联合测量采用更宽的局部几何。Ding 等的奇数比特构造在一个比特上同时出现互为相反数的局部 Bloch 向量 [6]；He 等的互补构造则将其多比特推广限制在偶数比特 [7]。这些构造在局部几何或比特数范围上均未覆盖本文的目标：本文在每个固定比特上只允许一个正四面体，且其取向不随参数改变。第 6 节进一步解释这一差别。本文的结果针对上述明确的奇数比特显式构造问题，不需要对所有可能的多比特测量作分类。

本文以一个固定五变量布尔函数给出所有奇数 $n \geq 5$ 的通式。系统规模仅进入两个中间坐标块的奇偶校验与标准 CNOT 链，函数本身及参数区间均保持不变。构造的关键是把已知 EJM 的单点相位修正嵌入一个具有零单比特极化的可变背景，使全部局部 Bloch 分量都来自同一个缺陷干涉项。由此得到的半径从零连续变化到已知点半径的两倍。以下先定义几何目标与相位正规形，再给出主定理、任意 n 的完整证明及物理解释。

2 局部几何与相位正规形

考虑 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_n = (\mathbb{C}^2)^{\otimes n}$，计算基按从左至右的比特顺序标记为 $|z_1 \cdots z_n\rangle$。Pauli 矩阵采用 $Y = \mathrm{i}XZ$ 的约定。对正交基 $\{|\psi_\lambda\rangle\}_{\lambda \in \mathbb{F}_2^n}$，相应的秩一投影测量为 $\Pi_\lambda = |\psi_\lambda\rangle\langle\psi_\lambda|$，第 j 个比特的约化态记为

$$\rho_{j,\lambda} = \mathrm{Tr}_{\{1,\ldots,n\}\setminus\{j\}} \Pi_\lambda = \frac{1}{2}\big(I + \boldsymbol{m}_{j,\lambda} \cdot \boldsymbol{\sigma}\big), \qquad \boldsymbol{\sigma} = (X, Y, Z). \tag{2.1}$$

向量 $\boldsymbol{m}_{j,\lambda}$ 即局部 Bloch 向量。

定义 2.1 (固定正四面体的共同半径族)**.** 设 $J \subseteq \mathbb{R}$ 为区间。一族正交基具有固定正四面体几何及共同半径，是指对每个比特 j，存在与 t 无关的四个单位向量 $\boldsymbol{v}_{j,a}$（$a = 0, 1, 2, 3$）和标号函数 $a_j(\lambda)$，使得

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_{j,a} \cdot \boldsymbol{v}_{j,b} &= -\frac{1}{3} \quad (a \neq b), \\ \rho_{j,\lambda}(t) &= \frac{1}{2}\left[I + r_n(t)\boldsymbol{v}_{j,a_j(\lambda)} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right], \end{aligned} \tag{2.2}$$

其中 $r_n(t) \geq 0$ 对全部比特及测量结果相同。半径为零时，式 (2.2) 表示四个方向连续收缩至 Bloch 球心。

固定比特之间可以有不同的四面体取向；要求的是每个比特自身的四个方向不随参数变化。为实现这一结构，使用文献 [3, 5] 的相位正规形。设 H_j 是作用于第 j 比特的 Hadamard 门，定义

$$C_n = S(n)H_n, \qquad S(n) = \mathrm{CNOT}_{2\to1}\,\mathrm{CNOT}_{3\to2}\cdots\mathrm{CNOT}_{n\to n-1}\,. \tag{2.3}$$

门乘积从右向左作用。任意实相位函数 $f : \mathbb{F}_2^n \to \mathbb{R}$ 定义对角酉矩阵

$$D_f|z\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi f(z)/2}|z\rangle. \tag{2.4}$$

酉矩阵 $C_n D_f H^{\otimes n}$ 的所有列自然组成正交测量基。

相同测量也可写为种子的 Pauli 轨道。令 $\ell \in \mathbb{F}_2^{n-1}$、$s \in \mathbb{F}_2$，并定义

$$g_{\ell,s} = \left[\prod_{h=1}^{n-1}(Z_h Z_{h+1})^{\ell_h}\right](X^{\otimes n})^s. \tag{2.5}$$

这些生成元两两对易。由 CNOT 共轭规则可得

$$C_n^\dagger (Z_h Z_{h+1}) C_n = Z_h, \qquad C_n^\dagger X^{\otimes n} C_n = Z_n. \tag{2.6}$$

因此它们独立，群阶为 2^n，且

$$g_{\ell,s} C_n D_f |+\rangle^{\otimes n} = C_n D_f H^{\otimes n} |\ell_1 \cdots \ell_{n-1} s\rangle. \tag{2.7}$$

这种表示将全体测量结果的几何归约为种子的局部 Pauli 期望。

本文通过的已知 EJM 点采用相位 [5, 定理 1]

$$f_0(z) = \sum_{q=2}^{n} (-1)^q e_q(z) \pmod 4, \tag{2.8}$$

其中 $e_q(z)=\sum_{j_1<\cdots<j_q} z_{j_1}\cdots z_{j_q}$ 为基本对称多项式。记 $w=\mathrm{wt}(z)$。二项式恒等式给出

$$f_0(z)=\begin{cases}0, & z=\mathbf{0},\\ w-1 \pmod 4, & z\neq\mathbf{0}.\end{cases}\tag{2.9}$$

事实上，$w>0$ 时 $\sum_{q=2}^{w}(-1)^q\binom{w}{q}=(1-1)^w-1+w=w-1$。这一单点例外是后续构造的出发点。

3　统一构造与主定理

此后始终设 $n=2m+1\geq 5$。将中间坐标分成两个非空集合

$$\mathcal{E}=\{2,4,\dots,n-3\},\qquad \mathcal{O}=\{3,5,\dots,n-2\};\qquad |\mathcal{E}|=|\mathcal{O}|=m-1.\tag{3.1}$$

在 $\mathbb{F}_2$ 中定义线性映射

$$L_n z=(x,b,a,y,\nu)=\left(z_1,\ \bigoplus_{j\in\mathcal{E}} z_j,\ \bigoplus_{j\in\mathcal{O}} z_j,\ z_{n-1},z_n\right).\tag{3.2}$$

五个分量的支撑两两不交且非空，因而 L_n 满秩，每个五位向量恰有 2^{n-5} 个原像。

以下布尔多项式中的加法均为 $\mathbb{F}_2$ 加法，乘法为普通布尔与。固定

$$\boxed{Q(x,b,a,y,\nu)=1+x+b+a+y+\nu+y\nu+b\nu+by+x\nu+xb\nu.}\tag{3.3}$$

其第一位按最高有效位编码时，取值为 1 的整数集合为

$$\mathcal{Q}=\{0,5,6,7,11,12,13,14,18,20,21,23,24,25,26,31\}.\tag{3.4}$$

令 $q_n=Q\circ L_n$，实际相位支持为

$$d_n(z)=\begin{cases}0, & z=\mathbf{0},\\ q_n(z), & z\neq\mathbf{0}.\end{cases}\tag{3.5}$$

式 (3.5) 只修正 $\mathbb{F}_2^n$ 中的物理全零串。特别地，当 $n>5$ 时，$L_nz=\mathbf{0}$ 不意味着 $z=\mathbf{0}$，零纤维中的其余点仍按 $Q(0)=1$ 赋值。由于变量 a 在 Q 中只出现一次线性项，Q 为平衡函数；于是

$$|\operatorname{supp} q_n|=2^{n-1},\qquad |\operatorname{supp} d_n|=2^{n-1}-1.\tag{3.6}$$

对 $t\in\mathbb{R}$ 定义

$$D_t|z\rangle=\mathrm{i}^{f_0(z)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}td_n(z)}|z\rangle,\qquad |\psi_{\ell,s}(t)\rangle=C_nD_tH^{\otimes n}|\ell_1\cdots\ell_{n-1}s\rangle.\tag{3.7}$$

等价地，相位函数为 $f_t=f_0+(2t/\pi)d_n$。构造对任意实 t 解析，既不需要随 n 搜索新的布尔函数，也不需要随 t 求解隐式约束。

定理 3.1 (任意奇数比特的显式可调 EJM)**.** 对每个奇数 $n\geq 5$，式 (3.7) 给出下列性质。

(i) 对所有实 t，2^n 个态构成正交归一基。

(ii) 令 $\ell_0=\ell_n=0$、$p_j=\ell_{j-1}+\ell_j\in\mathbb{F}_2$，并置 $\epsilon_j=1$ $(j<n)$、$\epsilon_n=-1$。对 $p,s\in\mathbb{F}_2$，固定方向为

$$\boldsymbol{v}_{j,2p+s}=\frac{1}{\sqrt{3}}\big((-1)^p,\epsilon_j(-1)^{p+s},(-1)^s\big).\tag{3.8}$$

所有约化态精确满足

$$\boxed{\rho_{j,\ell,s}(t)=\frac{1}{2}\left[I+r_n(t)\boldsymbol{v}_{j,2p_j+s}\cdot\boldsymbol{\sigma}\right],\qquad r_n(t)=\frac{\sqrt{3}}{2^{n-1}}(1-\sin t).}\tag{3.9}$$

四个方向构成正四面体；对每个固定比特，每个方向的标号恰对应 2^{n-2} 个测量结果。

(iii) $t=0$ 时，全部态逐项等于式 (2.8) 给出的已知 *EJM* 轨道态。在

$$J=[-\pi/2,\pi/2] \tag{3.10}$$

上，半径连续严格递减，精确像集为

$$r_n(J)=\left[0,\frac{\sqrt{3}}{2^{n-2}}\right]. \tag{3.11}$$

主定理中的方向和标号在整个区间不变。正半径时每个局部结果集合恰有四个不同点；零端点时它们同时变为 $I/2$。下面给出一般 n 的证明。

4 任意奇数比特的解析证明

4.1 背景与单点缺陷

令 $u=\mathrm{e}^{\mathrm{i}t}$，并定义未归一化背景向量

$$|\chi(t)\rangle=\sum_{z\in\mathbb{F}_2^n}\mathrm{i}^{\mathrm{wt}(z)}u^{q_n(z)}|z\rangle. \tag{4.1}$$

由 $q_n(0)=1$、式 (2.9) 和式 (3.5)，种子具有精确分解

$$|\psi(t)\rangle:=|\psi_{\mathbf{0},0}(t)\rangle=\frac{-\mathrm{i}}{\sqrt{2^n}}C_n\left[|\chi(t)\rangle+(\mathrm{i}-u)|\mathbf{0}\rangle\right]. \tag{4.2}$$

对非零串，右侧振幅为 $2^{-n/2}\mathrm{i}^{\mathrm{wt}(z)-1}u^{q_n(z)}$；对全零串，括号内振幅为 $u+\mathrm{i}-u=\mathrm{i}$，从而还原振幅 $2^{-n/2}$。因此式 (4.2) 是逐振幅恒等式。

4.2 局部 Pauli 算符的拉回

以 $\boldsymbol{\varepsilon}_j$ 表示 $\mathbb{F}_2^n$ 的第 j 个单位向量，并记

$$T_j=\boldsymbol{\varepsilon}_j+\boldsymbol{\varepsilon}_{j+1}+\cdots+\boldsymbol{\varepsilon}_n. \tag{4.3}$$

为统一最后一位的取向，定义带符号观测量 $\widetilde{P}_{j\mu}=\sigma_{j\mu}$，唯有 $\widetilde{P}_{ny}=-Y_n$。将其拉回写为

$$R=C_n^{\dagger}\widetilde{P}_{j\mu}C_n=cX^{\alpha}Z^{\beta},\qquad k=\alpha+\beta,\qquad \Gamma=c\mathrm{i}^{-\,\mathrm{wt}(\alpha)}. \tag{4.4}$$

这里 $c\in\{1,\mathrm{i}\}$，$X^{\alpha}Z^{\beta}$ 的作用次序是先 Z^{β} 后 X^{α}。表 1 列出全部可能性。它直接来自

$$S^{\dagger}X_1S=X_1,\quad S^{\dagger}X_jS=X_{j-1}X_j\ (j\geq 2),\quad S^{\dagger}Z_jS=Z_j\cdots Z_n, \tag{4.5}$$

再对末位作 Hadamard 共轭。

表中所有 α 和 k 均非零。类别 I 满足 $k\cdot\alpha=1$，类别 II 满足 $k\cdot\alpha=0$。内积在 $\mathbb{F}_2$ 中取值。

4.3 背景零极化的 Fourier 判据

对布尔函数 $F:\mathbb{F}_2^n\to\mathbb{F}_2$ 定义归一化 Walsh 系数与方向导数

$$\widehat{F}(k)=2^{-n}\sum_{z}(-1)^{F(z)+k\cdot z},\qquad D_{\alpha}F(z)=F(z)+F(z+\alpha). \tag{4.6}$$

记

$$|\xi\rangle=2^{-n/2}\sum_{z}\mathrm{i}^{\mathrm{wt}(z)}|z\rangle,\qquad |\eta\rangle=2^{-n/2}\sum_{z}(-1)^{q_n(z)}\mathrm{i}^{\mathrm{wt}(z)}|z\rangle. \tag{4.7}$$

表 1: 全部局部 Pauli 拉回。掩码运算在 $\mathbb{F}_2^n$ 中；$2 \le j < n$。

类别	$\widetilde{P}$	α	β	k	Γ
I	X_1	ε_1	0	ε_1	$-\mathrm{i}$
I	Y_1	$\varepsilon_1+\varepsilon_n$	$T_1+\varepsilon_n$	T_2	$-\mathrm{i}$
I	Z_j $(1\le j\le n)$	ε_n	$T_j+\varepsilon_n$	T_j	$-\mathrm{i}$
I	X_n	ε_{n-1}	ε_n	T_{n-1}	$-\mathrm{i}$
I	$-Y_n$	$\varepsilon_{n-1}+\varepsilon_n$	ε_n	ε_{n-1}	$-\mathrm{i}$
II	X_j	$\varepsilon_{j-1}+\varepsilon_j$	0	$\varepsilon_{j-1}+\varepsilon_j$	-1
II	Y_j	$\varepsilon_{j-1}+\varepsilon_j+\varepsilon_n$	$T_j+\varepsilon_n$	$\varepsilon_{j-1}+T_{j+1}$	-1

因为 $u^q = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/2}[\cos(t/2) - \mathrm{i}(-1)^q \sin(t/2)]$，有

$$2^{-n/2}|\chi(t)\rangle = \mathrm{e}^{\mathrm{i}t/2}\left[\cos\frac{t}{2}|\xi\rangle - \mathrm{i}\sin\frac{t}{2}|\eta\rangle\right]. \tag{4.8}$$

相位恒等式

$$\mathrm{i}^{\mathrm{wt}(z)-\mathrm{wt}(z+\alpha)} = \mathrm{i}^{-\mathrm{wt}(\alpha)}(-1)^{\alpha\cdot z} \tag{4.9}$$

给出

$$\langle\xi|R|\xi\rangle = \Gamma\widehat{0}(k) = 0, \tag{4.10}$$

$$\langle\xi|R|\eta\rangle = \Gamma\widehat{q_n}(k), \tag{4.11}$$

$$\langle\eta|R|\eta\rangle = \Gamma\widehat{D_\alpha q_n}(k). \tag{4.12}$$

第一式使用 $k \neq 0$。

引理 4.1 (两类背景消去条件)**.** *若表 1 中所有类别 I 的 k 满足 $\widehat{q_n}(k) = 0$，所有类别 II 的 (α, k) 满足 $\widehat{D_\alpha q_n}(k) = 0$，则对所有实 t 及全部局部观测量，*

$$\langle\chi(t)|C_n^\dagger \widetilde{P}_{j\mu} C_n|\chi(t)\rangle = 0. \tag{4.13}$$

证明. 对类别 I，$D_\alpha q_n(z+\alpha) = D_\alpha q_n(z)$，但 $k\cdot\alpha = 1$，所以 Walsh 求和中 z 与 $z+\alpha$ 两项抵消，自动有 $\widehat{D_\alpha q_n}(k) = 0$。余下的混合矩阵元由假设为零。对类别 II，$\Gamma = -1$ 为实数，故式 (4.12) 的混合矩阵元为实数，在式 (4.8) 中具有相对系数 $-\mathrm{i}$ 的两个交叉项相消；两个对角项均为零。两类于是覆盖全部观测量。 □

4.4 类别 I：全部 Fourier 系数的消去

由式 (3.3)，$q_n(z) = a + G(x, b, y, \nu)$。因此，若 k 在某个奇内部坐标 $j \in \mathcal{O}$ 上取零，对该坐标求和便有 $\widehat{q_n}(k) = 0$。非零 Walsh 系数必须满足 $k|_{\mathcal{O}} = 1$。此外，q_n 对偶内部坐标只依赖总奇偶 b，故 $k|_{\mathcal{E}}$ 必须为常值：若两个偶内部坐标上的字符不同，同时翻转这两个坐标保持 q_n 不变，却改变字符的符号。

类别 I 的字符集合是全部后缀 T_j 加 $\varepsilon_1, \varepsilon_{n-1}$。后两者在非空块 $\mathcal{O}$ 上均为零，故立即消去。若 $j \ge 4$，T_j 不含奇内部首位 3，同样消去。T_3 包含全部奇内部位，但在偶内部块上遗漏坐标 2；当 $|\mathcal{E}| \ge 2$ 时，该字符不是常值，也被消去。因而仅剩 T_1, T_2，以及 $|\mathcal{E}| = 1$ 时的 T_3。

这些剩余项均可压缩到五个变量，字符分别为 $(1,1,1,1,1)$、$(0,1,1,1,1)$、$(0,0,1,1,1)$。每种压缩变量取值有相同原像数，故只需计算对应五变量 Walsh 和。对三者，指数 $Q + K\cdot(x, b, a, y, \nu)$ 中 y 的系数均为 $b+\nu$，对 y 求和强制 $\nu = b$。代入后的剩余指数见表 2，都含一个独立的一次变量，因而求和为零。

因此类别 I 的全部 $\widehat{q_n}(k)$ 对任意奇数 $n \ge 5$ 均为零。

表 2: 类别 I 最后三个字符的直接代数消去。

五位字符 K	$\nu=b$ 后的剩余指数	消去变量
$(1,1,1,1,1)$	$1+b$	b
$(0,1,1,1,1)$	$1+x+b$	x
$(0,0,1,1,1)$	$1+x$	x

4.5 类别 II：全部布尔导数的消去

由于 q_n 对每个奇内部坐标均只含一次线性项，任意方向导数 $D_\alpha q_n$ 都不再依赖这些坐标。因此，只要 k 含一个奇内部坐标，$\widehat{D_\alpha q_n}(k)=0$。

对内部 X_j，字符为 $\boldsymbol{\varepsilon}_{j-1}+\boldsymbol{\varepsilon}_j$。当 $j\geq 3$ 时，相邻对中总有一个奇内部坐标，所以仅需处理 X_2。对内部 Y_j，字符为 $\boldsymbol{\varepsilon}_{j-1}+T_{j+1}$。若 j 为偶数，$j=2$ 时后缀包含奇内部坐标，而 $j\geq 4$ 时 $j-1$ 本身属于 $\mathcal{O}$。若 j 为奇数且 $j<n-2$，后缀仍包含一个更大的奇内部坐标。唯一剩余情形是 Y_{n-2}。这一步分类只用坐标的奇偶性与区间端点，因此不依赖对有限个 n 的检查。

两个例外都可直接求导。X_2 的翻转在压缩变量上为 $(x,b)\mapsto(x+1,b+1)$，于是

$$D_\alpha q_n = y+\nu(1+x+b),\qquad k\cdot z = x+z_2. \tag{4.14}$$

在 $D_\alpha q_n + k\cdot z$ 中，y 只以一次项出现，对 y 求和即为零。Y_{n-2} 则同时翻转压缩变量 b,a,ν，得到

$$D_\alpha q_n = (b+\nu)(1+x),\qquad k\cdot z = z_{n-3}+y+\nu. \tag{4.15}$$

导数不依赖 y，字符含 y，故再次消去。这样，类别 II 的全部条件均成立。结合引理 4.1，背景零极化恒等式 (4.13) 得到证明。

4.6 单点交叉项与共同半径

由于表 1 中所有翻转掩码 $\alpha\neq 0$，有 $\langle\mathbf{0}|R|\mathbf{0}\rangle=0$。从背景在 α 处的振幅直接得到

$$\langle\chi(t)|R|\mathbf{0}\rangle = \Gamma u^{-q_n(\alpha)}. \tag{4.16}$$

式 (4.2) 中背景自身的局部期望为零，缺陷的对角项也为零，故

$$2^n\langle\psi(t)|\widetilde{P}_{j\mu}|\psi(t)\rangle = 2\,\mathrm{Re}\left[(\mathrm{i}-u)\Gamma u^{-q_n(\alpha)}\right]. \tag{4.17}$$

只需确定翻转掩码处的 Q 值。类别 I 的压缩翻转为整数 $1,2,3,16,17$，类别 II 的相邻对翻转为 $6,12,24$，加末位翻转后为 $7,13,25$。由式 (3.3) 或式 (3.4)，

类别	Γ	$q_n(\alpha)$
I	$-\mathrm{i}$	0
II	-1	1

(4.18)

因此两类分别给出

$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}(\mathrm{i}-u)] = 1-\sin t, \tag{4.19}$$

$$\mathrm{Re}[-u^{-1}(\mathrm{i}-u)] = 1-\sin t. \tag{4.20}$$

全部带符号 Pauli 期望相同，等于

$$c_n(t) = \frac{1-\sin t}{2^{n-1}}. \tag{4.21}$$

换回标准 Pauli 符号，种子 Bloch 向量为

$$\boldsymbol{m}_j(t) = \begin{cases} c_n(t)(1,1,1), & j<n,\\ c_n(t)(1,-1,1), & j=n. \end{cases} \tag{4.22}$$

4.7 正交性、全轨道几何及已知点

式 (3.7) 是酉矩阵 $C_nD_tH^{\otimes n}$ 的全部列，因而主定理的正交归一性对所有实 t 成立。由式 (2.7)，其余态为 $g_{\ell,s}|\psi(t)\rangle$。第 j 比特的局部 Pauli 共轭由 $p_j=\ell_{j-1}+\ell_j$ 和 s 决定，故式 (4.22) 变为

$$\boldsymbol{m}_{j,\ell,s}(t)=c_n(t)\big((-1)^{p_j},\epsilon_j(-1)^{p_j+s},(-1)^s\big). \tag{4.23}$$

不同 (p,s) 的三个符号恰有两个不同，因而相应单位方向内积为 $-1/3$。对固定 j，p_j 是 $n-1$ 个边标号上的非零线性泛函；指定 (p_j,s) 留下 $n-2$ 个自由二进制变量，故每个顶点标号出现 2^{n-2} 次。再由 Pauli 基展开，得到式 (3.9)。

在 $t=0$，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}td_n(z)}=1$ 对每个输入串成立，所以全部种子振幅、群标号及测量态逐项恢复已知 EJM，无须额外局域变换或结果重排。在 J 上，$1-\sin t$ 从 2 连续严格下降至 0，并在 $t=0$ 取值 1，所以式 (3.11) 及两个端点的可达性成立。定理 3.1 证毕。

5 参数范围、约化谱与物理意义

本构造在任意实参数上都有定义，而 $J=[-\pi/2,\pi/2]$ 提供一段不重复半径的自然参数区间。三个代表位置为

$$r_n(-\pi/2)=\frac{\sqrt{3}}{2^{n-2}},\qquad r_n(0)=\frac{\sqrt{3}}{2^{n-1}},\qquad r_n(\pi/2)=0. \tag{5.1}$$

因为 $n\ge 5$，最大半径严格小于 1，整个区间的约化态均有效。增大系统规模会按 2^{1-n} 缩小单比特极化，但相对于已知 EJM 点的可调倍率始终为 $[0,2]$。

所有比特与测量结果的约化谱相同：

$$\lambda_\pm(t)=\frac{1\pm r_n(t)}{2}. \tag{5.2}$$

于是纯度为

$$\operatorname{Tr}\rho_{j,\ell,s}(t)^2=\frac{1+r_n(t)^2}{2}=\frac{1}{2}+\frac{3(1-\sin t)^2}{2^{2n-1}}. \tag{5.3}$$

测量态为纯态，因此任意 $1|(n-1)$ 划分的纠缠熵均为

$$S_{1|(n-1)}(t)=h_2\left(\frac{1+r_n(t)}{2}\right),\qquad h_2(p)=-p\log_2 p-(1-p)\log_2(1-p). \tag{5.4}$$

随 t 在 J 上增大，半径与纯度下降，而上述纠缠熵上升至 1 bit。已知点处

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r_n(t)^2\Big|_{t=0}=-\frac{6}{2^{2n-2}}\neq 0, \tag{5.5}$$

说明该变形真实改变局部约化谱，不能由整体相位、固定结果重排或局域酉旋转产生。

零半径端点还有直接的振幅解释。在 $t=\pi/2$ 时，$u=\mathrm{i}$，式 (4.2) 中的缺陷振幅 $\mathrm{i}-u$ 恰好消失，整个种子就是已证明零单比特极化的背景。所有轨道态的单比特约化态此时均为 $I/2$，即这些态为 1-uniform。这里给出的物理性质是所有单比特边缘完全混合；更大子系统的谱仍需另外计算。

更一般地，式 (4.17) 解释了共同半径的来源。背景的全部一体期望受到布尔 Fourier 零条件保护，而单点缺陷只通过有限组翻转掩码与背景发生干涉。两个拉回类别的相位分别为 $-\mathrm{i}$ 与 -1，布尔函数在相应掩码上的取值恰好补偿这个差异，使它们具有同一个实部 $1-\sin t$。正四面体的形状因此保持不变，参数只调节其共同尺度。

6 与已有构造的关系及讨论

本文延续相位正规形与 Pauli 轨道框架 [3, 5]，新增之处在于一个对所有奇数 $n\ge 5$ 通用的布尔相位支持，以及该支持导致的统一半径律。文献 [5] 中偶数族的支持由指定坐标全为零来定义；本文

则把两个非空内部块压缩为奇偶变量，使一般规模的约束化为固定次数的布尔代数关系。第 4 节展示了这一结构如何同时消去全部局部背景期望，并使剩余缺陷项保持共同尺度。

Ding 等的奇数比特对称测量 [6, 第 V 节] 具有不同的局部结果集合：其一个比特上包含 $\boldsymbol{v}$ 与 $-\boldsymbol{v}$。若 $\|\boldsymbol{v}\| = r > 0$，这两个向量的内积为 $-r^2$，而单个正四面体任意不同顶点的内积为 $-r^2/3$。这一差异在局域旋转、比特置换和结果重排下保持，因而其正半径构造不能直接充当本文定义 (2.2) 所要求的族。He 等的多比特推广限定为偶数比特 [7, 第 IV 节]，同样不覆盖本文的量词。由此，本文给出了文献 [5] 所保留的奇数 $n \geq 5$ 闭式可调构造，而没有把相邻文献中的广义四面体对称与本文的固定正四面体条件混同。

构造对 $n \geq 5$ 的使用有明确结构原因：两个内部奇偶块必须非空，才能使 L_n 满秩，并在 Fourier 证明中提供独立的消去变量。本文的量词始终限于所有奇数 $n \geq 5$。所得最大半径是这条显式路径的精确端点；本文未求解所有满足相同几何条件的测量之间的半径优化问题。确定更大半径的可达性、刻画保持固定局部四面体的多参数变形，以及计算这些测量在具体量子网络中的表现，是进一步研究的自然方向。

A 固定五变量字符证书与一般维数归约

本附录给出独立于正文两类 Fourier 消去的有限证书表示。它将一般 n 的背景零期望归约到固定五变量函数的整数恒等式，可用于精确程序复算和形式化实现。

对式 (4.4) 中的任意拉回，直接展开式 (4.1) 得

$$\langle\chi|R|\chi\rangle = \Gamma \sum_{z\in\mathbb{F}_2^n} (-1)^{k\cdot z} u^{Q(L_n z)-Q(L_n z+L_n\alpha)}. \tag{A.1}$$

此处指数中的减法在整数中计算，因为 Q 的值被识别为 0 或 1。

若 $k \notin \mathrm{row}(L_n)$，存在 $w \in \ker L_n$ 使 $k\cdot w = 1$。把 z 与 $z+w$ 配对后，二者的 Q 指数相同而字符符号相反，求和为零。若 $k = L_n^{\mathsf{T}} K$，置 $A = L_n\alpha$，每个五位输入的原像数相同，故

$$\langle\chi|R|\chi\rangle = \Gamma 2^{n-5} \sum_{v\in\mathbb{F}_2^5} (-1)^{K\cdot v} u^{Q(v)-Q(v+A)}. \tag{A.2}$$

由于五个压缩块互不相交，$k \in \mathrm{row}(L_n)$ 当且仅当 k 在 $\mathcal{E}$ 上为常值，且在 $\mathcal{O}$ 上也为常值。

下面完整分类所有可能保留下来的字符。当两内部块各至少有两个坐标时，内部 X_j 的 $k = \boldsymbol{\varepsilon}_{j-1} + \boldsymbol{\varepsilon}_j$ 必然在某个块上选中非空真子集，故全部消去。Z_j 的后缀字符只有 $j = 1, 2, n-1, n$ 在两块上均为常值；其余后缀在某个块上包含较大坐标而遗漏该块首位。

对内部 Y_j，字符支撑为 $\{j-1\}\cup\{j+1,\dots,n\}$。两边界 $j = 2, n-1$ 分别在偶块、奇块上选中非空真子集。对 $3 \leq j \leq n-2$，若字符在两块上为常值，则 j 所在块因遗漏 j 而必须全不选，这迫使 j 为该块末位；另一块因含 $j-1$ 而必须全选，这迫使 $j-1$ 为该块首位。偶数 j 给出 $j = n-3$ 与 $j-1 = 3$，仅可能为 $n = 7, j = 4$；奇数 j 给出 $j = n-2$ 与 $j-1 = 2$，仅可能为 $n = 5, j = 3$。当两内部块均只有一个坐标时，L_n 是五位恒等映射，全部十五个局部观测量都应保留。于是一般维数所需的全部 (A, K)，恰好包含在表 3 的十六行中。

定义三个整数系数

$$N_s(A,K) = \sum_{\substack{v\in\mathbb{F}_2^5 \\ Q(v)-Q(v+A)=s}} (-1)^{K\cdot v}, \qquad s = -1, 0, 1. \tag{A.3}$$

式 (A.2) 中的 Laurent 多项式就是 $N_{-1}u^{-1} + N_0 + N_1 u$。表 3 中每行的三个整数均为零。这里有限检查的对象始终是固定五变量函数；它对全部 n 的充分性已经由上述字符分类证明。

表 3: 固定五变量证书。A, K 按第一位为最高位的十进制编码。前十五行只是固定五位算符模式的标签；最后一行补足七位系统出现的唯一额外模式。

模式	A	K	(N_{-1}, N_0, N_1)
X_1	16	16	$(0,0,0)$
Y_1	17	15	$(0,0,0)$
Z_1	1	31	$(0,0,0)$
X_2	24	24	$(0,0,0)$
Y_2	25	23	$(0,0,0)$
Z_2	1	15	$(0,0,0)$
X_3	12	12	$(0,0,0)$
Y_3	13	11	$(0,0,0)$
Z_3	1	7	$(0,0,0)$
X_4	6	6	$(0,0,0)$
Y_4	7	5	$(0,0,0)$
Z_4	1	3	$(0,0,0)$
X_5	2	3	$(0,0,0)$
$-Y_5$	3	2	$(0,0,0)$
Z_5	1	1	$(0,0,0)$
额外模式	13	7	$(0,0,0)$

B 可复现材料与形式化对应

附录 A 的全部整数证书可由随附 Python 标准库程序直接生成，无需浮点容差或科学计算依赖。论文目录内的复算入口为：

- `verify_certificate.py`：计算十六个固定 Walsh 证书，输出 `certificate.json`。
- `verify_measurement.py`：以高斯整数逐门实现原始相位、Hadamard 与 CNOT，在若干奇数规模上精确核对归一化、全部局部 Pauli 期望及顶点重数，输出 `exact_results.json`。

有限规模复算用于核对相位约定、门序及归一化；一般 n 的依据是第 4 节的代数消去、附录 A 的一般维数归约及下述 Lean 证明。

Lean 形式化。 随附 `../lean/` 工程使用 Lean 4.35.0 与 mathlib v4.35.0。主定理 `OddEJM.odd_ejm_family` 仅假设 $5 \le n$ 和 n 为奇数，统一证明定理 3.1 的全部条款：真实量子电路的全部列正交归一且投影之和为恒等矩阵，全部单比特偏迹满足固定正四面体公式，每个方向标号具有所述重数，半径连续严格递减并具有精确像集，且 $t = 0$ 逐列恢复原基本对称相位构造。

形式化从计算基复振幅、逐门 CNOT、Hadamard 张量积及实际偏迹有限和开始。`OriginalPhase.lean` 从基本对称多项式的子集乘积定义证明原相位等价式；`Walsh.lean`、`Masks.lean` 和 `SeedExpectations.lean` 覆盖任意奇数维的背景消去、缺陷及种子期望；`Main.lean` 连接全体测量列与局部密度矩阵。`Consequences.lean` 进一步验证非零半径时实际局部矩阵的重数及约化谱的两条特征根，`measurement_purity` 验证真实偏迹的纯度。熵式 (5.4) 保留为基于约化谱的解析推论。

在工程目录执行 `lake build` 可核查全部证明，执行 `lake env lean Audit.lean` 可检查定理类型及公理依赖。主定理及上述推论仅依赖标准公理 `propext`、`Classical.choice` 和 `Quot.sound`，未使用 `sorry`、自定义公理或 `native_decide`；有限判定由内核检查的证明项完成。

参考文献

[1] Nicolas Gisin. The elegant joint quantum measurement and some conjectures about n-locality in the triangle and other configurations. arXiv:1708.05556v1, 2017. https://arxiv.org/abs/1708.05556v1.

[2] Armin Tavakoli, Nicolas Gisin, and Cyril Branciard. Bilocal Bell inequalities violated by the quantum elegant joint measurement. *Physical Review Letters*, 126:220401, 2021. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.126.220401; arXiv:2006.16694v1.

[3] Jef Pauwels, Cyril Branciard, Alejandro Pozas-Kerstjens, and Nicolas Gisin. Symmetric localizable multipartite quantum measurements from Pauli orbits. *Physical Review A*, 113:052432, 2026. https://doi.org/10.1103/ltz4-vx18; arXiv:2509.01851v2.

[4] Jef Pauwels and Nicolas Gisin. Multiqubit elegant joint measurement. *Physical Review Letters*, 136:190201, 2026. https://doi.org/10.1103/hm9n-mkb3; arXiv:2509.01852v2.

[5] Jef Pauwels and Nicolas Gisin. Tunable families of multiqubit elegant joint measurements. arXiv:2607.16020v1, 2026. https://arxiv.org/abs/2607.16020v1; Physical Review A, accepted 21 October 2026; https://doi.org/10.1103/z4gv-ppkv.

[6] Dong Ding, Ying-Qiu He, Ting Gao, and Feng-Li Yan. Symmetric quantum joint measurements on multiple qubits. *Physical Review A*, 111:052450, 2025. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.111.052450; arXiv:2503.08993v1.

[7] Ying-Qiu He, Yu-Yan Zhang, Dong Ding, Ting Gao, and Feng-Li Yan. Symmetric joint measurement as a complement to the elegant joint measurement. *Physical Review A*, 114:032402, 2026. https://doi.org/10.1103/dmhd-b7cd; arXiv:2602.04173v1.